

Tabelle 2 Ausfallraten für Dioden
Table 2 Failure rates for diodes

Diodentyp / Type of diode	λ_{ref} in FIT	$\theta_{j,1}$ in °C
Universal-Diode ^{1) 2)} / Universal diode ^{1) 2)}	1	55
Schottky-Diode ²⁾ / Schottky diode ²⁾	1	55
Begrenzungsdiode (Suppressordiode) Limiting diode (suppressor diode)	7	40
Z-Diode, ($P_{\text{tot}} < 1 \text{ W}$) Spannungsschutz ⁴⁾ / voltage protection ⁴⁾	1	40
Z-Diode, Leistung / power Stabilisation ³⁾ / stabilization ³⁾	25	100
Referenzdiode / Reference diode	7	45
Mikrowellen-Diode, Kleinsignal Microwave diode, small signal	Detektordiode / detector diode	20
	Kapazitätsdiode / capacitance diode	10
	Mischerdiode / mixer diode	20
	Pindiode / pin diode	5
Mikrowellen-Diode, Leistung Microwave diode, power	Speichervaraktor / storage varactor	200
	Gunndiode / Gunn diode	500
	Impattdiode / Impatt diode	(500)
	Pindiode / pin diode	50
Hochspannungsgleichrichterdiode High-voltage rectifier diode	(200)	85
1 FIT=1x10⁻⁹ 1/h; (Ein Ausfall pro 10⁹ Bauelementestunden) Für Bauelemente ohne ausreichende Erfahrung sind die Ausfallraten einzuklammern. Bei der Verwendung von nackten Chips sind die angegebenen Ausfallraten mit einem Faktor von mindestens 2 zu multiplizieren, wenn keine eigenen Erfahrungen in der Aufbautechnik vorliegen. 1) auch mit Avalanche-Charakter 2) Für driftempfindliche Schaltungen ist der Driftempfindlichkeitsfaktor π_D zu berücksichtigen (siehe Abschnitt 4.3) 3) Bei der Anwendung für Spannungsschutz kann ohne Eigenerwärmung gerechnet werden ($\theta_{j,1} = 40 \text{ °C}$) 4) Bei der Anwendung für Stabilisation muss mit Eigenerwärmung gerechnet werden 1 FIT equals one failure in 10⁹ component hours Failure rates of components for which no sufficient operating experience has been gained are given in brackets. For bare chips the indicated failure rate shall be multiplied by a factor of at least 2 if no experience has been gained in the mounting technology used. 1) also with avalanche characteristics 2) For drift-sensitive circuits the drift-sensitive factor π_D shall be taken into consideration (see Clause 4.3). 3) If applied for voltage protection the calculation can be made without accounting for self-heating ($\theta_{j,1} = 40 \text{ °C}$). 4) If used for stabilization, then the calculation must take self-heating into account		

Tabelle 3 Ausfallraten für Leistungshalbleiter ¹⁾
Table 3 Failure rates for power semiconductors ¹⁾

Bauelement / Component	λ_{ref} in FIT	$\theta_{j,1}$ in °C
Gleichrichterioden ²⁾ / rectifier diodes ²⁾	2	70
Gleichrichterbrücken / rectifier bridges	10	85
Schottky-Dioden / Schottky diodes	10	85
Thyristoren / thyristors	50	85
Triac's, Diac's	75	85
Sondergefertigte und kundenspezifische Leistungshalbleiter Specialized and custom-made power semiconductors	Rücksprache mit Hersteller consult manufacturer	Rücksprache mit Hersteller consult manufacturer
1 FIT=1x10⁻⁹ 1/h; (Ein Ausfall pro 10⁹ Bauelementestunden) Bei der Verwendung von nackten Chips sind die angegebenen Ausfallraten mit einem Faktor von mindestens 2 zu multiplizieren, wenn keine eigenen Erfahrungen in der Aufbautechnik vorliegen. 1) für Leistungshalbleiter (> 15 A) Rücksprache mit Hersteller 2) auch mit Avalanche-Charakter 1 FIT equals one failure in 10⁹ component hours For bare chips the indicated failure rate shall be multiplied by a factor of at least 2 if no experience has been gained in the mounting technology used. 1) for power semiconductors (> 15 A) consult manufacturer 2) also with avalanche characteristics		